

1. A transformada discreta de Fourier (DFT) é a versão discreta da transformada de Fourier de tempo discreto (DTFT) que converte uma sequência finita de números em outra de mesmo comprimento, representando a amplitude e a fase de diferentes componentes frequenciais. Para avaliar as diferenças entre a DFT e a DTFT, considere o sinal dado por

$$x[n] = \delta[n] - \delta[n - 1] + \delta[n - 2] - \delta[n - 3]$$

e compare a DTFT com a DFT para $N \in \{4, 16, 64, 1024\}$. Comente os resultados obtidos.

2. A resolução da DFT depende diretamente do tamanho da transformada. Para avaliar o impacto do tamanho da DFT em sua resolução, considere o sinal

$$x(t) = \sin(2\pi t) + \sin(2,02\pi t).$$

O sinal $x(t)$ é amostrado com $f_s = 10$ Hz, gerando o sinal $x[n]$.

Inicialmente, calcule a DFT de $x[n]$ utilizando 64 amostras e analise o espectro obtido, verificando se é possível distinguir a presença das duas senoides que compõem o sinal. Em seguida, aumente o comprimento da DFT para 128 pontos por meio da adição de 64 zeros às amostras originais (zero-padding) e discuta como essa modificação afeta a representação espectral, especialmente em termos de resolução e identificação das componentes de frequência.

Depois disso, calcule novamente a DFT de $x[n]$, agora considerando um sinal com 128 amostras reais (sem zero-padding), e avalie se, nesse caso, torna-se possível distinguir claramente as duas senoides presentes no sinal original. Por fim, investigue o efeito de novos aumentos no tamanho da DFT por meio de zero-padding, adicionando 128 e, posteriormente, 384 zeros ao sinal, comparando os resultados obtidos e discutindo as diferenças observadas na interpretação do espectro.

Ao longo da análise, procure relacionar os resultados com o conceito de resolução espectral e discuta as limitações do zero-padding em comparação ao aumento real do número de amostras do sinal.

Dica: Compare $x[n]$ com 64 amostras e 128 amostras. Compare a magnitude das DFTs em função da frequência em Hz.

3. A DFT também pode ser utilizada para comprimir sinais 1-D, especificamente séries temporais. Uma alternativa à DFT pra comprimir sinais 1-D é a transformada de cossenos discreta (DCT). Para avaliar o desempenho dessas duas transformadas para compressão de sinais, comprima o sinal de áudio no arquivo `handel.wav` para os seguintes fatores de compressão de energia $r \in \{99.5\%, 99.0\%, 90.0\%, 75.0\%, 50.0\%\}$. Comente os resultados obtidos.

Dica: Compare os sinais comprimidos com o sinal original. Avalie subjetivamente o áudio comprimido com as duas transformadas. Compare a quantidade de coeficientes necessários para realizar a compressão assim como o erro quadrático médio do sinal comprimido pela taxa de compressão.

4. A DCT também pode ser utilizada para analisar e comprimir sinais 2-D, especificamente imagens. Utilizando a DCT, analise a energia da imagem `sosias.jpg` no domínio da transformada. Comente os resultados obtidos.

5. Seguindo a mesma lógica de compressão de energia utilizada pra sinais 1-D, também é possível comprimir sinais 2-D. Entretanto, como a DCT faz um concentração muito grande de energia, se a compressão for feita na imagem inteira, a imagem terá uma grande degradação de sua qualidade. Uma alternativa é realizar a compressão em blocos de $L \times L$. O JPEG utiliza a DCT para compressão com blocos de 8×8 . Comprima a imagem `sosias.jpg` para $L \in \{8, 64\}$ e para cada bloco, utilize os seguintes fatores de compressão $r \in \{95\%, 50\%\}$. Comente os resultados obtidos.

Dica: Compare as imagens comprimidas com a imagem original. Avalie subjetivamente a qualidade das imagens comprimidas. Compare a quantidade de coeficientes necessários para realizar a compressão assim como o erro quadrático médio das imagens comprimidas pela taxa de compressão e pelo tamanho do bloco.